

Informe Técnico

Auditor Médico Basado en Deep Learning

Contexto:

Proyecto de grado / Capstone
Samsung Innovation Campus
Universidad del Rosario

Nombre del equipo:

Kamui

Integrantes:

Santiago Palacio Vásquez
Karen Sofía Rodríguez Martínez
Juan Carlos Pastas Valencia
Liliana Patricia Salamanca Rincon
Jhoan Esteban Soler Giraldo

Resumen

Sistema de auditoría para IPS que permite:

- Cargar y cruzar automáticamente **historia clínica** y **prefactura**.
- Detectar inconsistencias.
- Generar alertas, severidad, justificaciones y acciones recomendadas.
- Renderizar previsualización de resultados y dashboards.
- Exportar resultados en formato CSV o JSON.

Todo accesible directamente a través de una app web intuitiva.

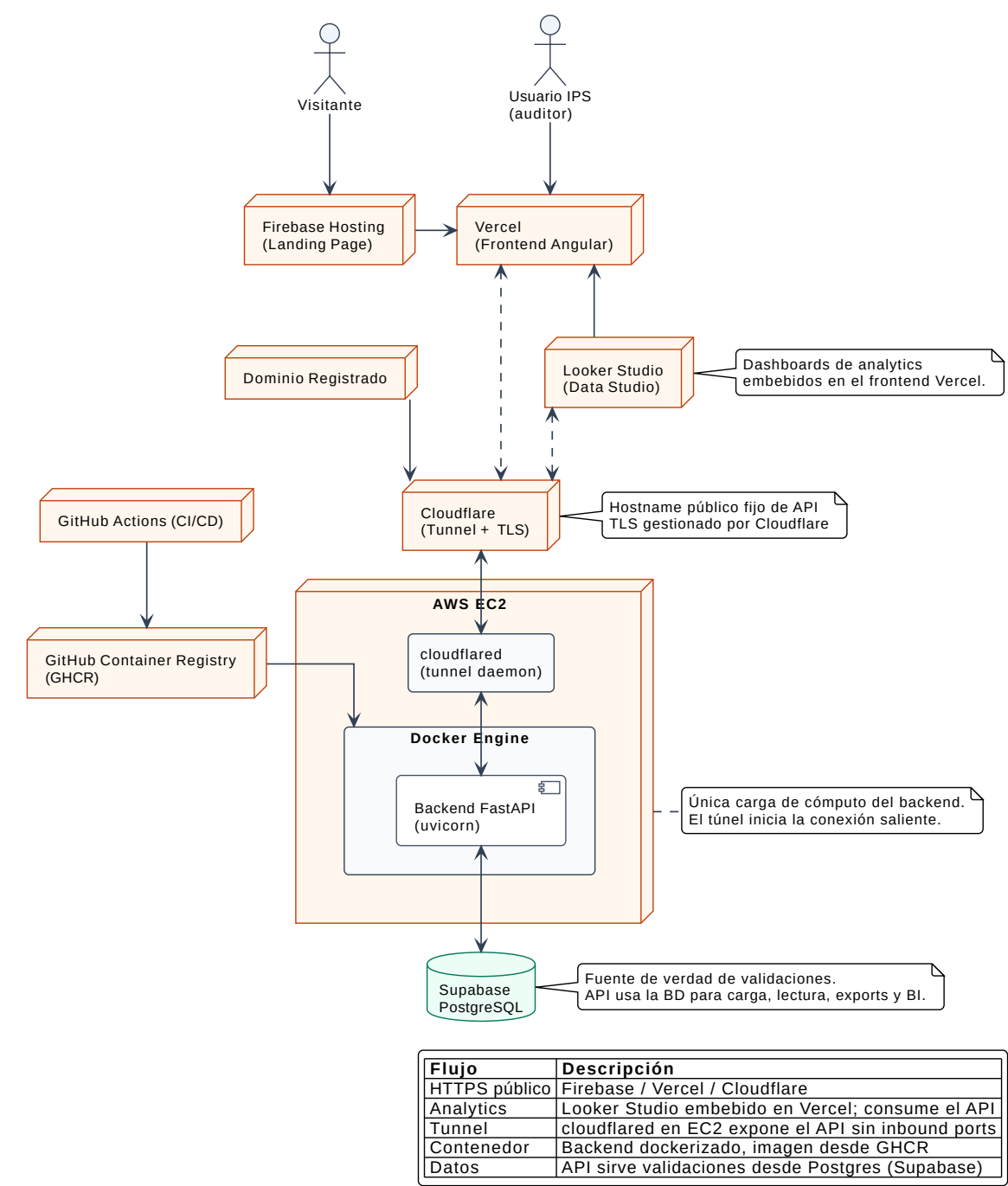
Capa	Tecnología
Landing	Firebase Hosting
App	Angular en Vercel
Analytics	Looker Studio (embebido; consume la API)
API	FastAPI en Docker (GHCR) sobre AWS EC2
Exposición	Cloudflare Tunnel + TLS
Datos	Supabase (PostgreSQL)

Problema y solución

La facturación a EPS exige coherencia entre lo clínico y lo cobrado. El cruce manual genera fugas de ingreso, cobros sin soporte y errores de código o cantidad. El usuario (cajera/auditor) necesita subir CSV, ver alertas y exportar (sin necesidad de ejecutar notebooks).

Solución: Sistema que facilita la carga de datos, su validación y enriquecimiento con etiquetas multi-label, justificación y acción recomendada.

Diagrama de Arquitectura - Auditor Médico



Desarrollo e implementación

Datos, BD y API

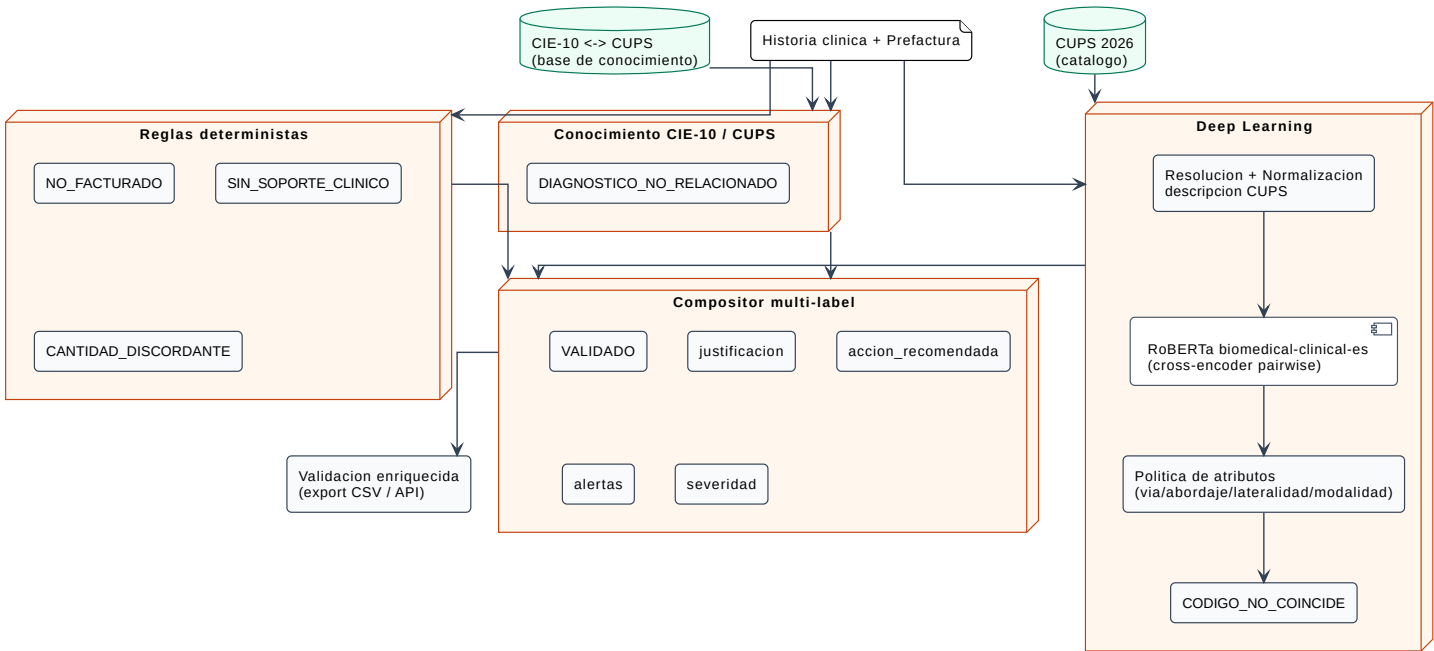
Fuente de verdad: dataset unificado (~3 240 líneas). Carga IPS (4 CSV o 1 CSV unificado) → ETL en background. Persistencia en Supabase (**cargas** , **validaciones**). Superficie HTTPS acotada al producto: carga, validación, listado, resumen, export.

health			^
GET	/api/v1/health	Health	▼
GET	/health	Salud Raiz	▼
cargas			^
GET	/api/v1/cargas	Listar Cargas	▼
POST	/api/v1/cargas	Crear Carga	▼
POST	/api/v1/cargas/unificado	Crear Carga Unificada	▼
GET	/api/v1/cargas/{carga_id}	Obtener Carga	▼
GET	/api/v1/cargas/{carga_id}/errores	Obtener Errores Carga	▼
validaciones			^
GET	/api/v1/validaciones	Listar Validaciones	▼
GET	/api/v1/validaciones/resumen	Resumen Validaciones	▼
GET	/api/v1/validaciones/export	Exportar Validaciones	▼
GET	/api/v1/validaciones/export/completo	Exportar Validaciones Completas	▼

Deep Learning

Diseño con **separación de responsabilidades**: el catálogo CUPS 2026 es la fuente determinística del código y su descripción; la normalización es determinística; el Deep Learning (cross-encoder pairwise) responde sólo a la pregunta semántica "*¿este texto clínico describe el mismo procedimiento que esta descripción CUPS?*"; y una **política de atributos explícitos** (regla de negocio trazable) decide cómo tratar las contradicciones de vía/abordaje/lateralidad/modalidad. El modelo **no memoriza los 13.640 códigos**: generaliza el matching semántico a CUPS no vistos.

Diagrama de Flujo - Auditor Médico



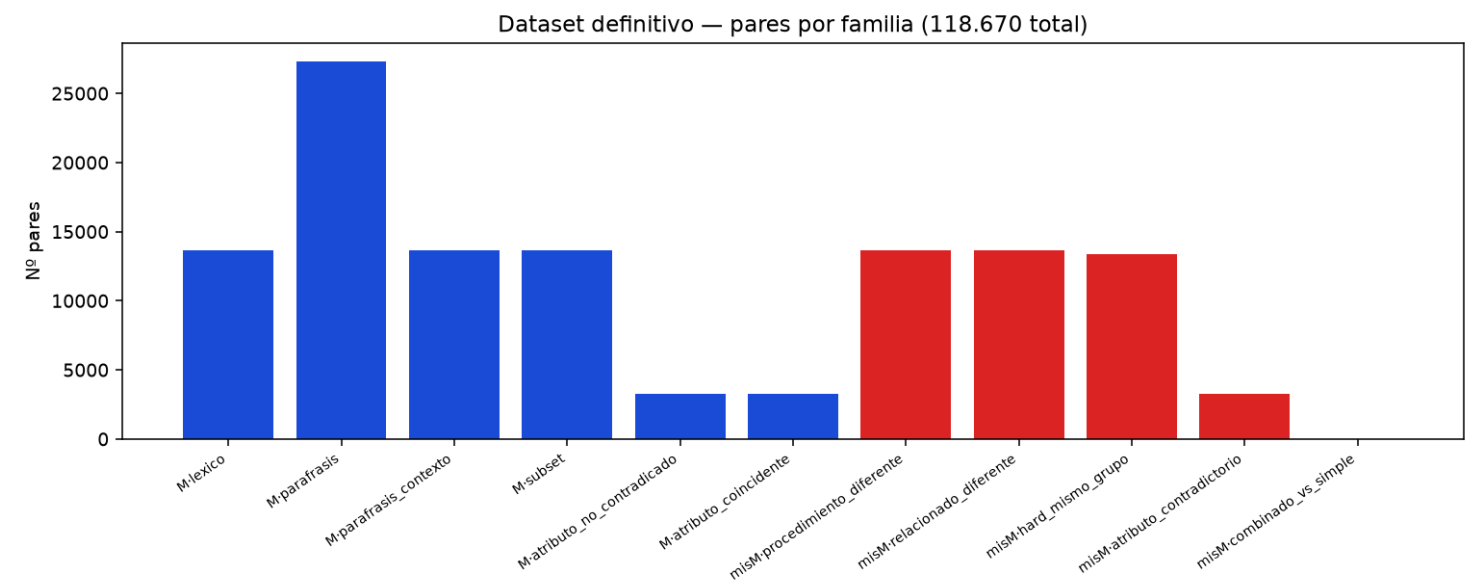
Por qué se abandonó el enfoque anterior (TextCNN + BETO predict-and-compare): El pipeline original re-derivaba el CUPS desde la descripción clínica con un clasificador multi-clase (TextCNN + embeddings BETO) y lo contrastaba con el facturado. Una auditoría brutal mostró que el dataset histórico estaba contaminado: **8/18 códigos no existen en el catálogo CUPS 2026 real** y **10/18 existen con descripción distinta**, lo que producía F1=1.0 en split estratificado y F1=0.0 en split por texto — memorización de un

mapeo texto → código inexistente, no capacidad de codificación clínica. Por eso el dataset histórico se excluye como gold y se construye un dataset sintético anclado al catálogo real.

Arquitectura del cross-encoder pairwise: La tarea se reduce a *semantic textual matching* binario: (texto_clinico, descripcion_cups_normalizada) → 0/1 , donde 0 = coinciden y 1 = no coinciden (CODIGO_NO_COINCIDE). Entrada [CLS] texto_clinico [SEP] descripcion_cups_normalizada [SEP] → RoBERTa biomedical-clinical-es → Linear → sigmoid. Se conservan tanto la descripción original como la normalizada.

Dataset definitivo (catálogo CUPS 2026 completo, 13.640 códigos): 11 familias de pares (6 MATCH + 5 MISMATCH) generadas determinísticamente, con split agrupado por CUPS (test = CUPS no vistos en train) y negativos restringidos a la misma partición → **sin leakage**.

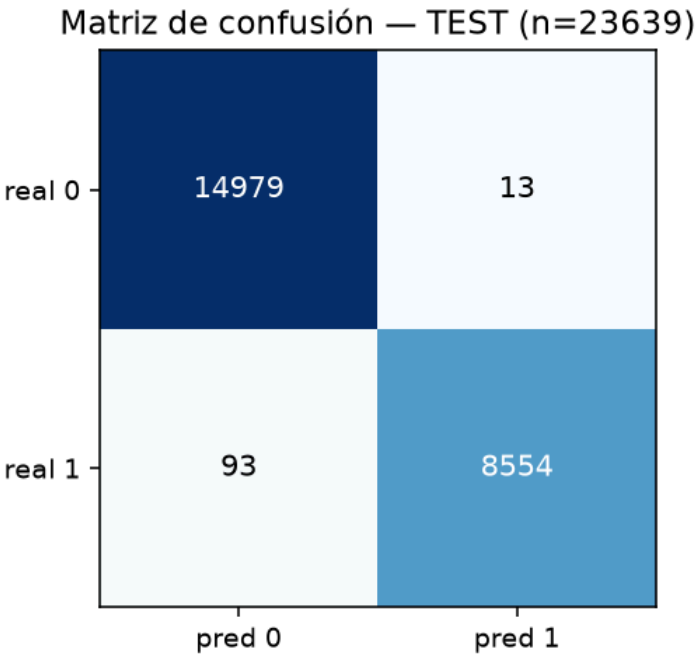
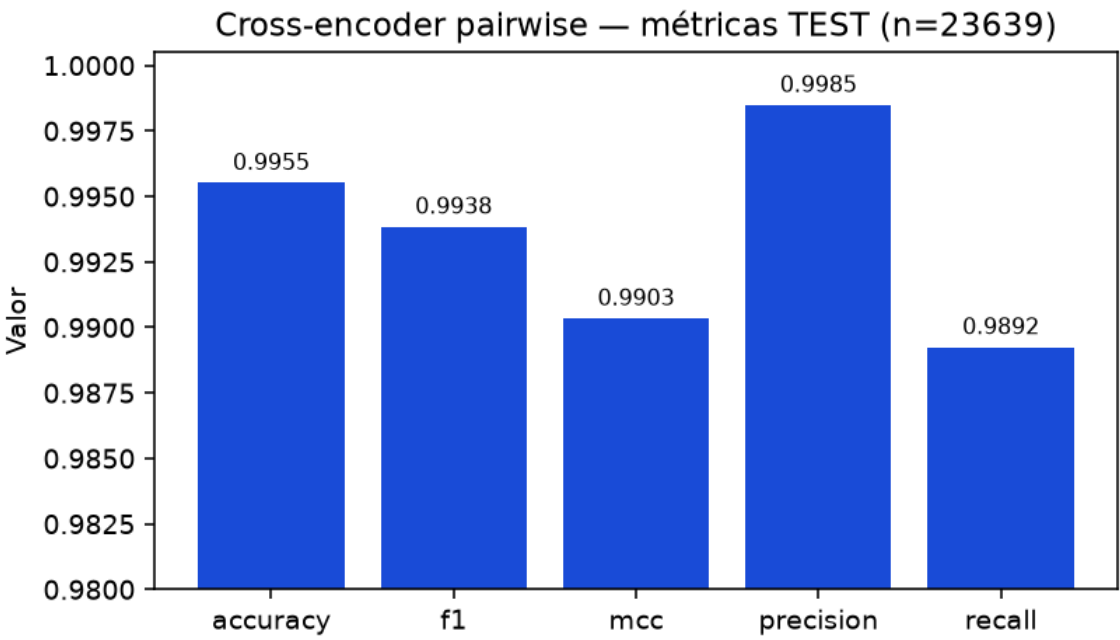
Métrica dataset	Valor
Total de pares	118.670
MATCH (label 0)	74.746 (63%)
MISMATCH (label 1)	43.924 (37%)
CUPS train / test	10.912 / 2.728
Pares train / test	95.031 / 23.639
Leakage CUPS train∩test	0
Adversarial (separado)	34
Casos especiales (separados)	3.587

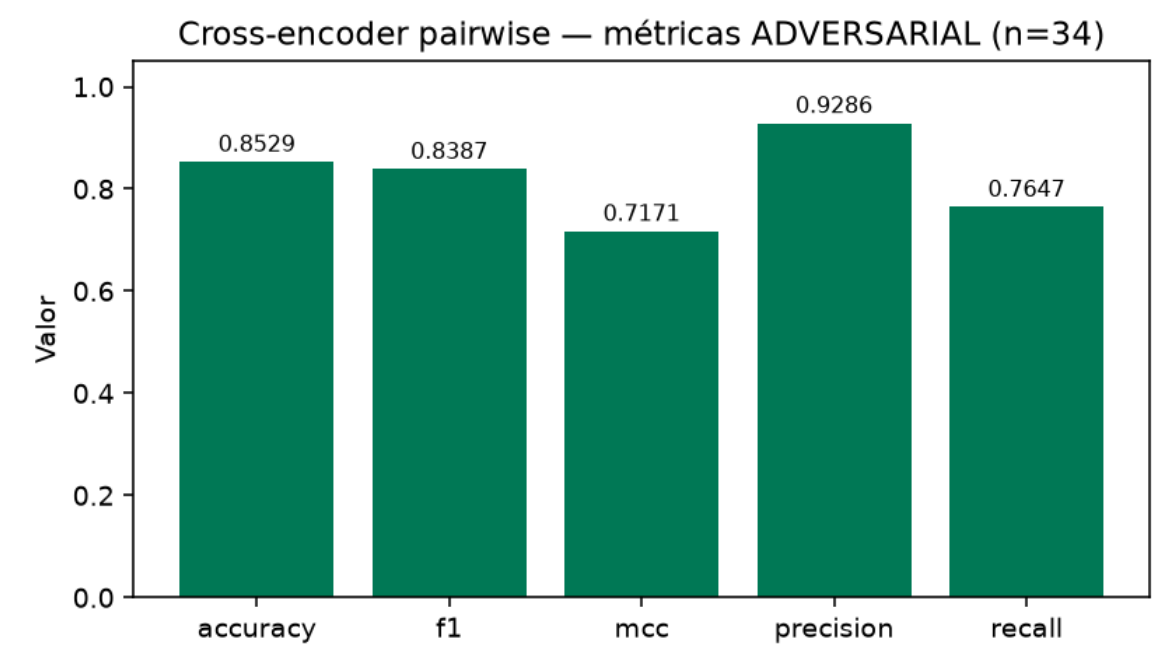


Política conceptual (validada con muestra manual de 130 pares sobre 3.614 candidatos a granularidad): Un cualificador adicional en el CUPS **no constituye** CODIGO_NO_COINCIDE si el texto clínico no lo contradice; si el texto especifica un valor **incompatible** (abierta vs laparoscópica, anterior vs posterior, derecha vs izquierda, unilateral vs bilateral, diagnóstico vs terapéutico), sí constituye 1 . La distinción crítica no es «subtipo vs vía», sino «subset sin contradicción (0) vs dos valores opuestos en descripciones distintas (1)».

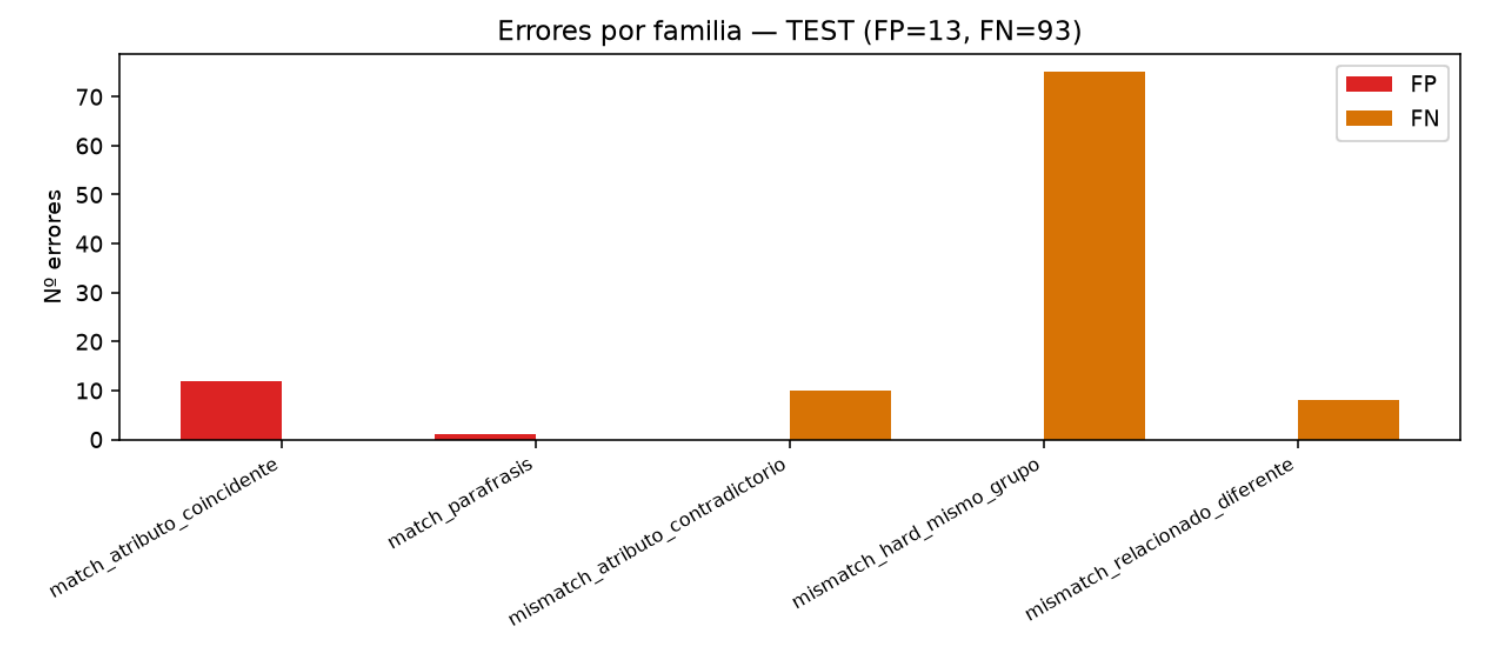
Entrenamiento: roberta-base-biomedical-clinical-es (cross-encoder), 1 epoch sobre 30k pares submuestreados estratificados por familia, GPU GTX 1650 + fp16 + padding dinámico (~46 min). Modelo guardado para inferencia.

Métrica	TEST (n=23.639)	ADVERSARIAL (n=34)
Accuracy	0.9955	0.8529
F1	0.9938	0.8387
MCC	0.9903	0.7171
Precision	0.9985	0.9286
Recall	0.9892	0.7647
FP / FN	13 / 93	1 / 4





Análisis de errores (valida la separación de responsabilidades): Los FP se concentran en `match_atributo_coincidente` (el modelo se confunde cuando texto y CUPS *coinciden* en un atributo y predice mismatch — la política de atributos refuerza `0`). Los FN incluyen `mismatch_atributo_contradictorio` (el modelo *no* detecta la contradicción abierta vs endoscópica — **exactamente** lo que la política de atributos resuelve determinísticamente, override a `1` , severidad alta). Los FN restantes son `mismatch_hard_mismo_grupo` (procedimientos semánticamente cercanos) y los 4 FN del adversarial (radiografía de reja costal vs tórax) — casos genuinamente duros de semántica, no de atributos.



Compositor (salida de negocio): Combina todo y produce `alertas` (`NO_FACTURADO` , `SIN_SOPORTE_CLINICO` , `CANTIDAD_DISCORDANTE` , `DIAGNOSTICO_NO_RELACIONADO` , `CODIGO_NO_COINCIDE` , `CONSISTENTE`), `severidad` (`NINGUNA` / `MEDIA` / `ALTA`), `justificacion` , `accion_recomendada` (`aceptar` / `revisar`).

Frontend

Inicio → nueva auditoría → procesamiento → resultado/export → historial → analytics (Looker Studio embebido).

MedAudit

CLINICAL INTELLIGENCE

PRINCIPAL

Inicio

AUDITORIA

Nueva auditoria

Historial

ANÁLISIS

Analytics

Sistema operativo

Todos los servicios disponibles

MedAudit - MVP

RESULTADO DE AUDITORÍA

Completada

Auditoría completada

El proceso de auditoría ha finalizado correctamente. Consulta el resumen de los hallazgos identificados.

ID DE AUDITORÍA

carga-d5c5c7e6c4ae

ESTADO

Procesamiento finalizado

FECHA

29 de jul de 2026, 03:36 a. m.

RESUMEN

Resultado general

Indicadores generados a partir de la auditoría procesada.

Registros analizados

3.405

Total procesados

Consistentes

528

Sin inconsistencias

Inconsistentes

2.877

Con hallazgos

Impacto potencial

880.929.000 COP

Valor identificado

HALLAZGOS

Inconsistencias detectadas

Clasificación de los principales tipos de hallazgo.

#

CANTIDAD DISCORDANTE

71

Diferencias identificadas en las cantidades registradas.

\$

NO FACTURADO

251

Registros que presentan posibles inconsistencias de facturación.

!

SIN SOPORTE CLÍNICO

169

Registros que requieren revisión del soporte clínico.

✱

CODIGO NO COINCIDE

2.455

CUPS de historia clínica distinto al facturado (regla + pairwise).

?

DIAGNOSTICO NO RELACIONADO

260

Diagnóstico sin relación clara con el procedimiento (regla determinística).

✓

VALIDADOS

528

Registros que superaron las validaciones establecidas.

MedAudit

CLINICAL INTELLIGENCE

PRINCIPAL

Inicio

AUDITORIA

Nueva auditoria

Historial

ANÁLISIS

Analytics

Sistema operativo

Todos los servicios disponibles

MedAudit - MVP

DETALLE

Validaciones de la carga

Registros ya auditados con reglas e IA al procesar la carga. Haz clic en una fila para ver el detalle. Usa filtros y exportación para revisar hallazgos.

Exportar CSV

Exportar JSON

ALERTA

Todas

No facturado

Sin soporte clínico

Cantidad discordante

Diagnóstico no relacionado

Código no coincide

Consistente

Inconsistente

ID	Atención	Alerta	Severidad	CUPS	Estado	Valor	
82320	ATN-000001	NO_FACTURADO CANTIDAD_DIS...	ALTA	391201	SOLO_HISTORIA_CLINICA	0 COP	Detalle >
82321	ATN-000001	CONSISTENTE	NINGUNA	890201	COINCIDE	45.000 COP	Detalle >
82322	ATN-000008	SIN_SOPORTE_CLINICO CANTID...	ALTA	890301	SOLO_PREFACTURA	90.000 COP	Detalle >
82323	ATN-000011	NO_FACTURADO CANTIDAD_DIS...	ALTA	903841	SOLO_HISTORIA_CLINICA	0 COP	Detalle >
82324	ATN-000015	NO_FACTURADO CANTIDAD_DIS...	ALTA	391121	SOLO_HISTORIA_CLINICA	0 COP	Detalle >
82325	ATN-000015	CODIGO_NO_COINCIDE	MEDIA	881201	COINCIDE	190.000 COP	Detalle >
82326	ATN-001107	CODIGO_NO_COINCIDE DIAGNO...	MEDIA	391013	COINCIDE	1.450.000 COP	Detalle >
82327	ATN-001107	CODIGO_NO_COINCIDE	MEDIA	890301	COINCIDE	90.000 COP	Detalle >
82328	ATN-001108	CONSISTENTE	NINGUNA	890201	COINCIDE	45.000 COP	Detalle >
82329	ATN-001108	CODIGO_NO_COINCIDE	MEDIA	890201-M	COINCIDE	35.000 COP	Detalle >
82330	ATN-001108	CODIGO_NO_COINCIDE	MEDIA	902210	COINCIDE	56.000 COP	Detalle >
82331	ATN-001109	CODIGO_NO_COINCIDE	MEDIA	890301	COINCIDE	90.000 COP	Detalle >
82332	ATN-001109	NO_FACTURADO CANTIDAD_DIS...	ALTA	890701	SOLO_HISTORIA_CLINICA	0 COP	Detalle >

MedAudit

ANÁLISIS DE AUDITORÍA

ANÁLISIS

Inicio

Exportar CSV

Historial

Analítica

Validaciones de la carga

Registros ya auditados

Exportar CSV

Alerta

Limpiar

82324

82328

82342

82364

82380

82384

82388

82402

82405

82436

82446

82455

Detalle de Auditoría

Registro #82324 · Atención ATN-000015

ESTADO CONCILIACIÓN

SOLO_HISTORIA_CLINICA

CUPS

391121

SEVERIDAD

ALTA

VALOR

0 COP

NO_FACTURADO

Justificación

Alerta: El procedimiento de la historia clinica no aparece en la prefactura.

Acción recomendada

Genere la prefactura correspondiente o retire el detalle si no aplica.

CANTIDAD_DISCORDANTE

Justificación

Alerta: Cantidad realizada (1) difiere de la facturada (0).

Acción recomendada

Verifique y concilie la cantidad antes de radicar.

DIAGNOSTICO_NO_RELACIONADO

Justificación

Alerta: No existe relacion clinica esperada entre el codigo CUPS ('391121') y el diagnostico 'Apendicitis aguda, otra y no especificada' (CIE-10 K358).

Acción recomendada

Un auditor medico debe revisar manualmente la justificacion clinica antes de radicar.

Cerrar

Algo no coincide

Consistente

Inconsistente

Valor

Historia Clinica

0 COP

Detalle

1.450.000 COP

Detalle

960.000 COP

Detalle

1.850.000 COP

Detalle

1.850.000 COP

Detalle

620.000 COP

Detalle

960.000 COP

Detalle

1.850.000 COP

Detalle

1.850.000 COP

Detalle

320.000 COP

Detalle

1.450.000 COP

Detalle

1.850.000 COP

Detalle

Analisis de auditoría

1 ene 2025 - 31 dic 2026

Consolidado estratégico para el análisis de consistencia clínica y financiera

Procedimientos Validados
528

Procedimientos NO Facturados
251

Valor Total
\$ 903.156.000,00

Servicios Sin Soporte Clinico
169

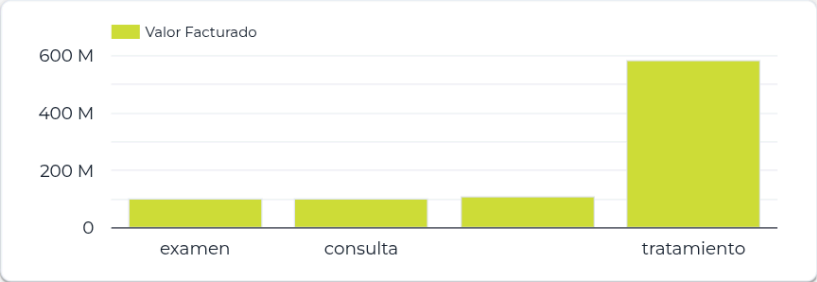
Perdida Estimada Por Procedimientos NO Facturados
\$ 110.341.000,00

Facturas Discordantes En Cantidad
71

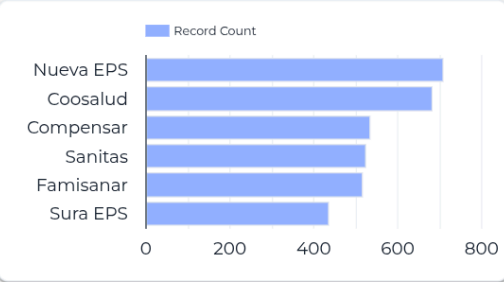
Servs. NO Rels. Con Diagnostico
71

Perdida Relativa Respecto A La Facturación
12,22 %

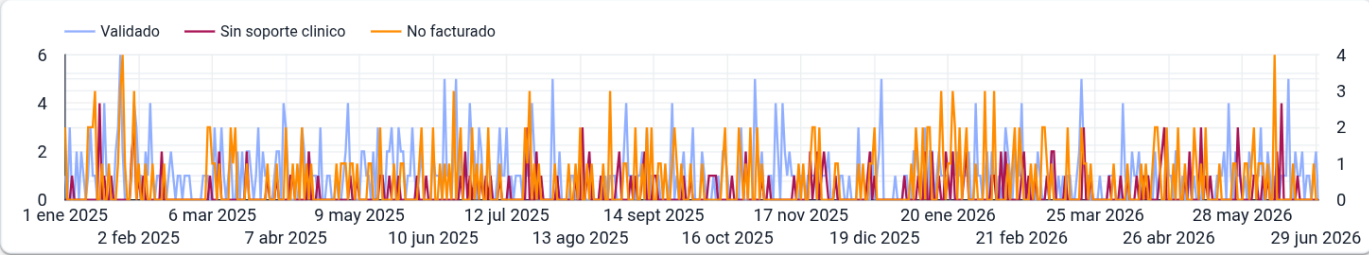
Facturación Por Tipo De Servicio



Procedimientos NO Facturados Por EPS



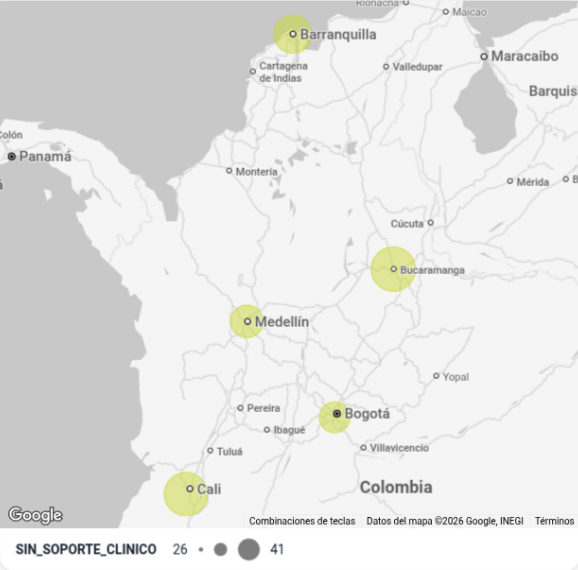
Comportamiento De Procedimienos En El Tiempo



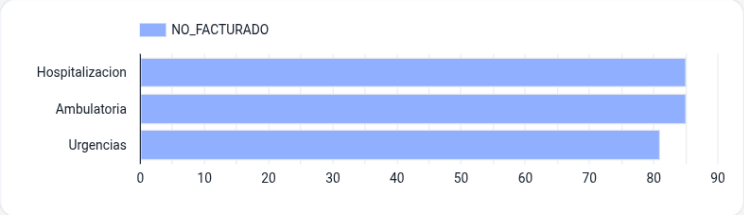
Top De Procedimientos NO Facturados

Procedimiento	Cantidad
Catarata no especificada	27
Infarto agudo del miocardio, no especificado	22
Lumbago no especificado	20
Trastorno de ansiedad generalizada	20
Apendicitis aguda, otra y no especificada	19
Total	251

Procedimientos NO Facturados Por Ciudad



Procedimientos NO Facturados Por Tipo De Atención



id_paciente_atencion

Paciente	Descripción	alertas	severidad	accion_recomendada	EPS	Valor
PAC-00119	Infarto agudo del miocardio, no especificado	CODIGO_NO_COI...	MEDIA	Verifique el codigo CUPS en la prefect...	Coosalud	\$ 16.060.000
PAC-00054	Infarto agudo del miocardio, no especificado	CODIGO_NO_COI...	MEDIA	Verifique el codigo CUPS en la prefect...	Nueva EPS	\$ 10.788.000
PAC-00235	Infarto agudo del miocardio, no especificado	CODIGO_NO_COI...	MEDIA	Verifique el codigo CUPS en la prefect...	Famisanar	\$ 10.630.000
PAC-00064	Infarto agudo del miocardio, no especificado	CODIGO_NO_COI...	MEDIA	Verifique el codigo CUPS en la prefect...	Nueva EPS	\$ 10.620.000
PAC-00057	Infarto agudo del miocardio, no especificado	CODIGO_NO_COI...	MEDIA	Verifique el codigo CUPS en la prefect...	Coosalud	\$ 10.584.000
PAC-00192	Infarto agudo del miocardio, no especificado	CODIGO_NO_COI...	MEDIA	Verifique el codigo CUPS en la prefect...	Famisanar	\$ 10.574.000
PAC-00044	Infarto agudo del miocardio, no especificado	CODIGO_NO_COI...	MEDIA	Verifique el codigo CUPS en la prefect...	Coosalud	\$ 10.550.000
Total						\$ 903.156.000

CI/CD (GitHub Actions) → GHCR (imagen Docker) → AWS EC2 (instancia) → Cloudflare (Tunnel + TLS);
app web en Vercel, landing page en Firebase y BD en Supabase.

aws

🔍 Buscar

[Alt+S]

🔔

🔒

⚙️

Estados Unidos (Norte de Virginia)

TovLabs09 (754248136005)

TovLabs09

EC2 > Instancias

Instancias (1/1) Información

Última actualización: Hace 4 minutos

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de fil...

🔍 Buscar instancia por atributo o etiqueta (distingue mayúsculas y minúsculas)

< 1 >

⚙️

✓	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP...	IP elástica	Direcciones I...
✓	backend-kamui	i-0ae50ef381e1db2ef	En ejecución	m7i-flex.large	3/3 comprobador	us-east-1c	ec2-50-...com...	50.19...	-	-

i-0ae50ef381e1db2ef (backend-kamui)

⚙️

▼

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

▼ Resumen de instancia Información

ID de la instancia
i-0ae50ef381e1db2ef

Dirección IPv6
-

Tipo de nombre de anfitrión
Nombre de IP: ip-172-31...ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado
IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente
50.19... [IP pública]

Dirección IPv4 pública
50.19... dirección abierta

Estado de la instancia
En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)
ip-172-31...ec2.internal

Tipo de instancia
m7i-flex.large

ID de VPC
vpc-0d91e9f3858ca4cfa

Direcciones IPv4 privadas
172.31...

DNS público
ec2-50-19...compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas
-

Hallazgo de AWS Compute Optimizer
Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | Más información

Nombre del grupo de Auto Scaling

Tunnels > n3vers4ydie

Overview Routes Live logs New

Metrics

Active replicas ⓘ
2

Routes ⓘ
2

Status
Healthy

Uptime
21 days

Replicas ⓘ

+ Add a replica

Replica ID	Hostname	Origin IP	Architecture	Uptime
...	onpremise_archlinux	...	linux_amd64	21 days
...	aws_ec2_ubuntu	...	linux_amd64	7 days

Routes ⓘ

View all →

math-game. ... Published application

medic-auditor-api. ... Published application

+ Add route

n3vers4ydie

Resultado y conclusión

Se entrega MVP que permite un flujo completo: carga → validación → export enriquecido con DL → UI y analytics. El fuerte de nuestra solución no está en un modelo aislado, sino en la integración de **Reglas, Deep Learning, API, BD, UI, BI, CI/CD y Cloud segura**.

Conclusión: Auditor Médico demuestra un producto desplegado donde el Deep Learning refuerza la detección de inconsistencias y el resto de la arquitectura garantiza usabilidad, trazabilidad y operación en producción.